

三次函数对称中心坐标公式

二级结论

条件

条件 1（三次函数）：

函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ，其中 $a \neq 0$ 。

结论

结论一（对称中心）：

直观描述：三次函数图像的唯一对称中心是其凹凸性改变点（拐点）。

$$\left(-\frac{b}{3a}, f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$$

推广结论（b 为零特例）：

直观描述：当二次项系数为零时对称中心位于 y 轴上。

$$(0, d)$$

理解说明

一句话直觉 三次函数的图像是中心对称的 S 形曲线，对称中心就是其凹凸性改变的点（拐点）。

核心拆解

要点一（拐点定义）：

二阶导为零的点称为拐点，它改变函数的凹凸性。

要点二（对称条件）：

若点 $(x_0, f(x_0))$ 是对称中心，则对任意 t ，有 $f(x_0 + t) + f(x_0 - t) = 2f(x_0)$ 。

几何本质（凹凸分界点） 三次函数图像从一侧的凹（凸）转向另一侧的凸（凹），这个转折点恰好就是对称中心。

代数意义（二阶导为零） 对称中心横坐标是方程 $f''(x) = 0$ 的根，即 $6ax + 2b = 0$ 的解 $x = -\frac{b}{3a}$ 。

考点价值（对称求参数）

- 考法一（对称求值）：利用对称中心可快速计算关于对称中心对称的两点函数值之和。

- **考法二（参数反求）：**已知对称中心坐标，可以直接列方程求出 b 等参数。

顿悟点 三次函数的对称性只与 a 和 b 有关，常数项 c, d 不影响对称中心横坐标。

使用场景

- **场景一（直接代入）：**给出具体三次函数，套用公式 $(-\frac{b}{3a}, f(-\frac{b}{3a}))$ 得对称中心。
- **场景二（对称验证）：**通过验证 $f(x_0 + t) + f(x_0 - t) = 2f(x_0)$ 来判断点是否为对称中心。

证明

思路提示 三次函数是多项式函数，对称中心必然满足恒等式 $f(x_0 + t) + f(x_0 - t) = 2f(x_0)$ 。我们可以先通过二阶导找到可能的拐点横坐标，再验证该点满足对称条件。

正式推导

步骤一（求拐点横坐标）：

计算二阶导 $f''(x) = 6ax + 2b$ 。令 $f''(x) = 0$ ，解得 $x_0 = -\frac{b}{3a}$ 。

理由：三次函数有唯一拐点，拐点处二阶导为零。

步骤二（计算纵坐标）：

代入原函数得 $y_0 = f(x_0)$ ，即 $y_0 = ax_0^3 + bx_0^2 + cx_0 + d$ 。

理由：对称中心必在函数图像上。

步骤三（构造对称差式）：

设 $\Delta(t) = f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2y_0$ ，目标证明 $\Delta(t) \equiv 0$ 。

理由：中心对称的充要条件。

步骤四（展开合并）：

分别展开 $f(x_0 \pm t)$ ：

$$\begin{aligned} f(x_0 \pm t) &= a(x_0^3 \pm 3x_0^2t + 3x_0t^2 \pm t^3) \\ &\quad + b(x_0^2 \pm 2x_0t + t^2) + c(x_0 \pm t) + d. \end{aligned}$$

两式相加，奇次项抵消，偶次项加倍：

$$f(x_0 + t) + f(x_0 - t) = 2(ax_0^3 + bx_0^2 + cx_0 + d) + 2(3ax_0 + b)t^2.$$

理由：直接代数运算。

步骤五（代入化简）：

将 $x_0 = -\frac{b}{3a}$ 代入 $3ax_0 + b$ ，得 $3a\left(-\frac{b}{3a}\right) + b = 0$ 。于是

$$f(x_0 + t) + f(x_0 - t) = 2y_0.$$

即 $\Delta(t) = 0$ 对所有 t 成立。

理由：利用第一步求出的 x_0 化简系数。

结论回扣 我们证明了三次函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) 的图像关于点 $\left(-\frac{b}{3a}, f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$ 中心对称，且该点就是函数的拐点。这一结论可以直接用于求解对称中心及利用对称性计算函数值。

典型例题

例 1（基础） 题目：求函数 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$ 的对称中心。解题步骤：

第一步（求二阶导数）：

$$f'(x) = 3x^2 + 6x, \quad f''(x) = 6x + 6.$$

理由：对称中心横坐标由二阶导为零确定。

第二步（令二阶导为零）：

$$\text{解 } 6x + 6 = 0, \text{ 得 } x = -1.$$

理由：拐点横坐标。

第三步（代入原函数）：

$$f(-1) = (-1)^3 + 3(-1)^2 - 1, \text{ 得 } f(-1) = 1.$$

理由：得到纵坐标。

关键结论： 对称中心为 $(-1, 1)$ 。

例 2（稍变形） 题目：已知三次函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的图像关于点 $(1, 2)$ 中心对称，且 $a = 1$ ，求 b 的值。解题步骤：

第一步（公式横坐标）：

$$\text{对称中心横坐标公式 } x_0 = -\frac{b}{3a}. \text{ 由条件 } x_0 = 1, a = 1, \text{ 得 } 1 = -\frac{b}{3}.$$

理由：直接代入公式。

第二步（解一次方程）：

$$\text{两边乘以 3 得 } 3 = -b, \text{ 故 } b = -3.$$

理由：求解 b 。

第三步（验证纵坐标）：

$f(1) = 1 + b + c + d$ ，由 $f(1) = 2$ 得 $1 + b + c + d = 2$ 。代入 $b = -3$ 得 $c + d = 4$ （可供后续使用，本题不需）。

理由：纵坐标条件用于一致性检查。

关键结论： $b = -3$ 。

例 3（综合应用） 题目： 已知函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 2$ ，求 $f(0) + f(2)$ 的值。

解题步骤：

第一步（求对称中心）：

$x_0 = -\frac{b}{3a}$ ，代入 $a = 1, b = -3$ 得 $x_0 = 1$ 。 $f(1) = 1 - 3 + 4 + 2$ ，得 4，对称中心为 $(1, 4)$ 。

理由：套用对称中心公式。

第二步（写对称关系）：

由中心对称性质， $f(1+t) + f(1-t) = 2f(1)$ 。由 $f(1) = 4$ 得 $f(1+t) + f(1-t) = 8$ 。

理由：对称中心定义。

第三步（代入求值）：

取 $t = 1$ ，则 $f(0) + f(2) = 8$ 。

理由： $0 = 1 - 1, 2 = 1 + 1$ 。

关键结论： $f(0) + f(2) = 8$ 。

易错提醒**易错点一（混淆拐点极值）**

误认为对称中心是极大值或极小值点。

正确理解（拐点非极值点）：

拐点是凹凸性改变点，不是极值点。

错因分析（概念混淆）：

将二阶导为零与一阶导为零的条件混淆。

易错点二（坐标符号错误）

计算时漏掉负号，得 $x_0 = \frac{b}{3a}$ 。

正确理解（正确公式符号）：

正确公式为 $x_0 = -\frac{b}{3a}$ 。

错因分析（移项漏负号）：

解 $6ax + 2b = 0$ 移项后忘记变号。

易错点三（忽略三次条件）

误认为对任意 a 成立，包括 $a = 0$ 。

正确理解（必须为三次）：

仅当 $a \neq 0$ 时函数为三次函数才适用。

错因分析（盲目套公式）：

未确认函数类型直接套用公式。

结论小结

一句话核心 三次函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) 的对称中心即拐点，坐标为 $\left(-\frac{b}{3a}, f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$ 。

使用条件

- 条件 1（三次函数）：函数必须为三次函数，即 $a \neq 0$ 。
- 条件 2（定义域）：全体实数 $\mathbb{R}$ ，无特殊限制。

关键提醒

- 易错点（横坐标符号）：注意 $x_0 = -\frac{b}{3a}$ 中的负号不可遗漏。
- 检查项（二阶导验证）：可通过 $f''(x) = 0$ 快速获得横坐标，再进行对称性验证。